

Báo cáo rà soát test code

Lỗi nghiêm trọng

- Import sai module: Các test đều `from source_under_test import ...` nhưng mã nguồn thực tế nằm trong file `string_rules.py`. Việc import sai sẽ khiến toàn bộ test không thể chạy được.
- Thiếu thông tin về snapshot: Thiếu việc inline_snapshot không phải là phần chuẩn của pytest và không được khai báo trong môi trường test. Nếu không có dependency này, các test sẽ lỗi import.

Test còn thiếu

- `count_ascii_vowels` – Kiểm tra kiểu dữ liệu không hợp lệ: Không có test cho trường hợp truy cập vào không phải chuỗi (ví dụ 123) để xác nhận có ném `TypeError` hoặc hành vi khác.
- `normalize_name` – Kiểm tra chuỗi chỉ chứa ký tự được biết: Không có test cho đầu vào như '!!!' để xác nhận hành vi (ném `ValueError` hay trả về chuỗi rỗng) như mô tả trong `kho` hay không.
- `truncate` – Kiểm tra `max_length = 0`: Không có test cho giá trị ranh giới này, dù trong `kho` hay không nêu.
- `truncate` – Kiểm tra `max_length` âm (đã có) nhưng chưa kiểm tra thông báo lỗi chi tiết (có thể thêm `match`).

Assertion yếu

- Các assertion sử dụng snapshot chỉ so sánh với giá trị tĩnh, nhưng không có kiểm chứng thực tế rằng giá trị snapshot đúng với kết quả thực tế của hàm. Nếu snapshot không khớp, test sẽ thất bại mà không cung cấp thông tin chi tiết.
- Test `test_truncate_text_longer_than_max_length` mong đợi 'Hello...' cho `max_length=8`, nhưng hàm thực tế trả về 'Hel...' (vì `max_length-3 = 5`). Assertion này sẽ luôn thất bại nếu không điều chỉnh lại.

Rủi ro maintainability

- Phụ thuộc vào việc inline_snapshot: Nếu dự án không cài đặt thư viện này, mọi test sẽ báo lỗi import, gây khó bảo trì.
- Hardcoded snapshot values: Khi logic hàm thay đổi (ví dụ thay đổi cách viết hoa), phải cập nhật toàn bộ snapshot thủ công, dễ gây lỗi.
- Import path phức tạp: Việc dùng `source_under_test` làm tên module khiến việc tái sử dụng test cho các module khác trở nên khó khăn.

Gợi ý sửa ngay

1. Sửa import: Thay `from source_under_test import ...` bằng `from string_rules import ...`.
2. Loại bỏ hoặc thay thế inline_snapshot: Nếu không cần, thay các assertion bằng giá trị mong đợi trực tiếp, ví dụ:

```
assert normalize_name(' Nguyen Van A ') == 'Nguyen Van A'
```
3. Điều chỉnh expectation cho truncate:
 - Với `max_length=8`, kết quả thực tế là 'Hel...'; cập nhật assertion cho phù hợp hoặc thay đổi test để liệu có phản ánh logic hiện tại.
4. Thêm các test còn thiếu:
 - Kiểm tra `count_ascii_vowels` với đầu vào không phải chuỗi.
 - Kiểm tra `normalize_name('!!!')` và `truncate(..., 0)`.
5. Thêm `match` cho các exception (nếu muốn kiểm tra thông báo chi tiết) bằng `with pytest.raises(Exception, match=...):` trong các test.